

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ — TEAM VIVA · 07/08/2026

Gửi: Mentor CDC / BGK · **Người lập:** Ngô Văn Long (đội trưởng) **Snapshot được báo cáo:** commit `f93751e` · nhánh `main` (đã đồng bộ với `origin/main`) **Nguyên tắc của bản này:** mọi con số dưới đây được chạy lại trong ngày 07/08 trước khi viết. Việc chưa có bằng chứng thì ghi **chưa**, không ghi "gần xong". Việc đã làm nhưng chưa hợp nhất vào `main` thì ghi rõ là **chưa hợp nhất**, không tính là xong.

1. Trả lời thẳng ba câu mentor hỏi

① "Đã chuẩn bị demo được gì chưa?"

Có. Đội demo được **một sản phẩm chạy thật trên Android Automotive OS 14**, ở nhãn **MÔ PHÒNG** (máy ảo AAOS trên máy dev, lớp xe là repository mô phỏng). Chi tiết ở §4.

② "Video thuyết minh, demo sản phẩm đến thời điểm hiện tại."

Kịch bản quay đã cập nhật theo đúng trạng thái hôm nay: `vong2/30-KICH-BAN-VIDEO-07-08.md`.

③ "Nếu chưa demo cần file báo cáo tiến độ từng thành viên và cả team chạy đến đâu."

Đây là file đó. Tiến độ từng người ở §6.

2. Điều quan trọng nhất trong bản báo cáo này

Đội không thiếu công việc. Đội thiếu một lần hợp nhất.

Phần lớn tiến bộ 48 giờ qua đang nằm trên **bốn nhánh chưa merge**, trong khi `main` — nhánh sẽ được chấm — chưa có chúng:

Nhánh	Người	Commit chưa merge	Nội dung	CI
<code>fix/nlu-chiu-loi-asr-tren-main</code>	Vĩ	6	Router chịu được lỗi thanh điệu của ASR (18/34 → 34/34), đọc được số viết bằng chữ (34/41 → 41/41), chặn false-accept <code>"sung"</code> / <code>"xăng"</code> , 2 phiên emulator mới	 xanh
<code>feature/automotive</code>	Dương	4	Module media đầy đủ: <code>MediaScreen</code> , <code>MediaViewModel</code> , <code>VivaMediaRepository</code> (464 dòng), <code>cast</code> , <code>radio catalog</code> , <code>metadata inspector</code>	—
<code>tung4506/vhal&dtc</code>	Tùng	5	Property ID Luau đúng chuẩn AAOS , safety scenario pack 8 tình huống, <code>VHAL_BASELINE_MANIFEST.md</code>	—
<code>feat/router-chiu-loi-thanh-dieu</code>	Vĩ	8	Runbook bật mic ảo cho emulator, chế độ <code>-Record</code> để thu ngữ liệu nói thật	—

Hệ quả cụ thể, đo được:

- Tài liệu của đội đang ghi "C-MEDIA *đỏ* — chưa có adapter nào". **Sai**. Adapter có thật, 12 file, chỉ là `:feature:media` chưa nằm trong `settings.gradle.kts` của `main`.
- `main` đang chạy `val1_server.lua` với Property ID **không khớp** bảng M2 và app. Bản đúng nằm ở nhánh `Tùng` và **merge sạch, không xung đột**.
- `main` đang có **1 unit test đỏ** (§3), còn nhánh của Vĩ thì CI xanh.

Đây là rủi ro lịch nghiêm trọng hơn bất kỳ tính năng nào còn thiếu, vì nó không cần thêm code — chỉ cần một buổi họp nhất.

3. Kiểm chứng chạy lại ngày 07/08

Kiểm chứng	Lệnh	Kết quả
Unit test JVM	<code>automotive/gradlew test</code>	🟡 256 test · 255 pass · 1 fail
Test service ASR	<code>asr/python -m pytest -q</code>	🟢 39 passed
Backend harness Go	<code>backend/go test ./...</code>	🟢 pass toàn bộ package
Build APK	đã có sẵn	🟢 <code>mock</code> 334,9 MB · <code>real</code> 334,3 MB

Về 1 test đỏ: đó là `GrammarIntentRouterTest > media play keeps an optional query...`. Nguyên nhân là **kỳ vọng trong test viết sai**, không phải lỗi sản phẩm — router trả "playlist một ngày mới" (đúng), test kỳ vọng "một ngày mới". Sửa một dòng. Đội ghi ra đây thay vì lặng lẽ vá để giữ đúng nguyên tắc evidence của mình.

Về CI: hai workflow trên `main` cho commit `f93751e` kết thúc `failure` vì job chính bị **cancelled** (job `pytest` của `asr-ci` vẫn pass). Chưa có bằng chứng CI cho snapshot hiện tại. Nhánh của Vĩ ở `831924e` thì `android-ci` và `backend-ci` **đều xanh**.

4. Demo được gì hôm nay — và không demo gì

Demo được, có bằng chứng mở ngay

Nội dung	Bằng chứng
APK cài lên AAOS 14, mở sạch, không crash/ANR	evidence/c2/local-emulator-20260805/install-launch-crash.log
HMI cockpit render ở 1408×792: Climate · Driver/Passenger Temp · Airflow · nút mic	.../hmi-landscape-1408x792.png
SafetyGuard chặn thật: mở khóa cửa ở 60 km/h → Deny:G1_SPEED_LOCK , cửa không bị ghi	evidence/emulator/safety-speed60.log + ảnh HMI
Bộ 22 câu chạy trên app thật: 17 PASS · 5 FAIL · 0 MISSING (5 FAIL đều là <i>known gap</i> media/volume)	evidence/emulator/session-20260805-165301/results.csv
Ablation A4: bỏ tầng grammar của đội → 12/22 câu mất lệnh, 2 câu đáng lẽ bị từ chối lại thành lệnh xe thật	evidence/ablation/a4-grammar-ablation.csv
Container ASR tiếng Việt chạy trên CarSky: 22/22 node Running , image pull theo digest	evidence/carsky/v7-manifest.txt
Bộ ngữ liệu giọng thật 20 câu × 4 mức nhiễu, thu thẳng ở 16 kHz	evidence/asr/corpus-human/

Không demo, và nói rõ vì sao

- Chưa có một lượt end-to-end trên Device CarSky. Đường vào đang đứt ở phía nền tảng: họ endpoint adb-exec / shell / container-exec trả 502 "Conduit service not configured" kể cả khi room chạy đủ 22/22 node, và đội chưa lấy được binary nydus-reach . Bằng chứng và bốn phép thử loại trừ: docs/backend-docs/carsky-api.md §4.
- Chưa nói bất kỳ số p95 end-to-end nào — chưa có E03/E04.
- Chưa nói "full-stack tới CAN" cho luồng điều khiển xe.
- Chưa có lượt nào qua micro thật. Cả 3 phiên benchmark đều là bơm text, đo router → guard → skill , không đo mic/VAD/ASR/độ ồn. Mỗi phiên tự khai điều này trong run_manifest.txt .

5. Phát hiện lớn nhất tuần này: đội đo sai chính mình

Ngày 06/08 đội chạy ma trận model ASR và ghi kết luận "intent accuracy 28,75% — chưa chọn được model". Rà lại ngày 07/08 cho thấy con số đó là lỗi thước đo, không phải lỗi sản phẩm.

Nguyên nhân: evidence/asr/v13/score.py là một bản port GrammarIntentRouter sang Python. Chính spec của đội đã cấm việc này bằng văn bản:

"Không port router sang Python. Router chính là thứ đang được kiểm; một bản sao Python sẽ trôi khỏi bản Kotlin và biến con số thành vô nghĩa đúng lúc nó bắt đầu quan trọng."

Đội đã viết đúng công cụ cho việc này (`IntentAccuracyScorer.kt` , chấm qua router thật) rồi không dùng nó. Chấm lại **chính bốn file CSV đó** bằng router thật:

Cấu hình	Bản port Python		<code>server_ms</code> p95
PhoWhisper-tiny, không biasing	28,75%	65,00%	244 ms
PhoWhisper-base, có biasing	21,25%	43,75%	6265 ms
PhoWhisper-base, không biasing	11,25%	30,00%	920 ms
PhoWhisper-tiny, có biasing	5,00%	5,00%	4238 ms

Thêm nữa, 16/80 dòng trong mẫu là các câu **cố ý không sinh hành động** (ngoài phạm vi, thiếu slot), nhưng vẫn nằm ở mẫu số — nên trên tập câu thật sự là lệnh xe, tỉ lệ còn cao hơn 65%.

Ba kết luận:

- Cấu hình **PhoWhisper-tiny INT8, không domain biasing** vừa nhanh nhất vừa chính xác nhất → chọn được theo đúng luật đã chốt trước khi thấy số, không cần build thêm bậc `small` .
- Kết luận "*chưa chọn được model*" trong manifest v13 phải viết lại.
- Đội xin được tính đây là một mục cho phần **"AI sai ở đâu"** của write-up: một quy trình có AI hỗ trợ đã sinh ra một công cụ đo *trông hợp lý* nhưng lệch khỏi thứ đang được đo, và chính ràng buộc đội tự đặt ra trong spec là thứ bắt được nó.

6. Tiến độ từng thành viên

Số commit lấy từ `git log --all --no-merges` tính từ 21/07/2026, gộp cả bí danh Git của cùng một người. Commit không đo hết đóng góp; phần "cần bổ sung" là chỗ repo không nói được.

6.1 Ngô Văn Long — đội trưởng · AI Engineer (Voice AI & kiến trúc)

45 commit · gần nhất 07/08

Đã xong, có bằng chứng:

- Hợp nhất đường mic/VAD/ASR** — thành tựu kiến trúc lớn nhất tuần: nay chỉ còn **một** chủ sở hữu microphone trong toàn repo (`grep -rn 'AudioRecord('` ra đúng 1 kết quả). Silero VAD đã nằm trên đường chạy APK với pre-roll 500 ms; trước đó VAD có code, có test, nhưng không bao giờ được gọi.
- Tách `acousticConfidence` khỏi `nluConfidence` ; Vosk trả `null` **có chủ đích** thay vì bịa `1.0` .
- Adapter remote PhoWhisper đọc chung dòng PCM với VAD/Vosk (`-PvivaAsrEngine=remote`).
- Thay embedding NLU tầng T1 từ MiniLM tiếng Anh sang **DistilUSE đa ngữ**, hiệu chỉnh lại ngưỡng cosine bằng số đo (0,82 — cập đúng $\geq 0,849$, đối chứng ngoài phạm vi đỉnh 0,797).
- Chuẩn hoá số tiếng Việt trong router ("`hai_lăm`" → 25), gỡ prompt biasing 161 ký tự gây lặp từ.
- Bộ ngữ liệu **giọng thật 20 câu**, thu thẳng ở 16 kHz — gỡ cùng lúc hai giới hạn của bộ đo cũ (giọng tổng hợp + resample).
- Bộ tài liệu nộp: Claim–Evidence Map, Product & Integration Card, write-up, Q&A BGK, kịch bản demo, runbook CarSky device gate, spec + plan nâng cấp model.

Đang chặn / còn nợ:

- 1 test đỏ đang nằm trên `main` (§3).
- Chưa hợp nhất bốn nhánh ở §2 — **đây là việc của đội trưởng và là ưu tiên số 1**.
- Tài liệu nộp (write-up, Q&A, slide) đang mô tả snapshot 04/08, tức **tự khai thấp hơn** thực tế: vẫn ghi "Silero VAD chưa cấm", "SafetyGuard chưa có", "139 test", "MiniLM".

6.2 Lê Công Vĩ — Senior Backend (Agent & DevOps)

50 commit · gần nhất 06/08 — người đóng nhiều gate nhất

Đã xong, có bằng chứng:

- **Benchmark harness** `viva-tools` (**Go**): parse `VIVA_TRACE`, ngữ pháp verdict, p50/p95 giữ nguyên lượt lỗi trong mẫu, bộ 22 câu PASS/FAIL. Không dependency ngoài standard library.
- **Container** `viva-asr`: PhoWhisper → CTranslate2 INT8, image multi-arch, **đã được CarSky pull theo digest và chạy 22/22 node**. Đây là bằng chứng platform mạnh nhất đội đang có.
- **SafetyGuard** **đặt ở biên** `VehicleRepository` thay vì trên đường voice — quyết định kiến trúc đúng, vì nó chặn **mọi** đường ghi (giọng nói và chạm HMI), không chỉ đường giọng nói.
- **Ablation A4** — số đo định lượng phần team-owned.
- `DeliverySkill` 3 intent + luồng xác nhận hai lượt có xử lý huỷ.
- Lập bản đồ giới hạn REST API CarSky (`docs/backend-docs/carsky-api.md`) — tài liệu tốt nhất repo.
- **Chưa merge**: router chịu lỗi thanh điệu ASR 18/34 → 34/34, số viết bằng chữ 34/41 → 41/41, chặn false-accept, runbook bật mic ảo, chế độ `-Record` thu ngữ liệu nói thật.

Đang chặn:

- Không gửi được request nào vào container ASR từ ngoài room (Conduit 502, thiếu `nydus-reach`). Hệ quả: mọi số latency ASR vẫn là số CPU máy dev.

6.3 Lê Đức Tùng — Embedded/System (VHAL & DTC)

7 commit · gần nhất 06/08

Đã xong, có bằng chứng:

- `vhal_server.luau` — Script Node Luau làm VHAL ↔ CAN hai chiều, có tầng safety G1.
- **Chưa merge**: cập nhật Property ID đúng chuẩn AAOS (`0x15600503`, `0x15400500`, `0x16200b02`) và polarity door lock; safety scenario pack 8 tình huống; `VHAL_BASELINE_MANIFEST.md`.
- `test_vhal_embedded.py`, `uds_dtc_simulator.py`.

Đang chặn — **đây là đường găng của cả đội**:

- **M1a — quyền privileged VHAL chưa ai kiểm**. Probe 03/08 chứng minh image là `userdebug`, `ro.debuggable=1`, có `/system/priv-app` 61 gói → khả thi về nguyên tắc; nhưng shell hiện tại **không ghi được** vào đó, chưa `adb root / remount` thành công.
- **M1 — VivaCarService** (service framework mentor yêu cầu ở kick-off 30/07) **chưa được dựng**.
- **Lệch quyền chưa xử lý**: manifest xin `android.car.permission.CAR_SPEED` nhưng quyền này chưa được cấp bằng bất kỳ đường nào — app chỉ xin runtime `RECORD_AUDIO`, và allowlist privapp không có `CAR_SPEED`. Hệ quả trên flavor `real`: **SafetyGuard** không đọc được tốc độ → **mọi lệnh mở cửa đều bị từ chối** với `G1_STALE_STATE`. An toàn, nhưng kịch bản demo "xe dừng → xác nhận → mở cửa" sẽ không chạy được.

- Bốn mục trong `docs/dbc/README.md` mục "*Cần xử lý*" vẫn mở: `EngineData` không tồn tại (xe là EV), quy đổi quạt percent ↔ mức 0–5, `HVAC_POWER_ON` chưa biết map vào signal nào, `DOOR_LOCK` là 4 cửa riêng chứ không phải 1.
- 5 dòng  **CHỜ N3b** trong Baseline Manifest — đầu vào cho 8 điểm khối team-owned.

6.4 Việt Dương — Fullstack/Android (HMI & Media)

4 commit · gần nhất 05/08

Đã xong, có bằng chứng:

- **Toàn bộ app AAOS đa module** dưới `automotive/ : :app`, `:core:common/ui/database`, `:feature:voice/hvac/vehicle-status/settings`, `:vehicle-service:api/impl`. Đây là nền mà mọi thứ ở §4 đang chạy trên đó.
- Hai flavor `mock` / `real`; flavor `mock` đã xác nhận cài và chạy trên AAOS 14 không crash.
- **Chưa merge — và đây là chỗ tài liệu đội đang nói sai về Dương:** module media đầy đủ (`MediaScreen`, `MediaViewModel`, `VivaMediaRepository` 464 dòng, cast, radio catalog, metadata inspector) đã tồn tại trên `feature/automotive`, nhưng `:feature:media` chưa nằm trong `settings.gradle.kts` của `main`.

Đang chặn / còn nợ:

- Merge nhánh `feature/automotive` là nhánh có dấu hiệu xung đột cao nhất trong bốn nhánh — cần làm sớm, không để tới hạn.
 - Text HMI vẫn là tiếng Anh (`Climate`, `Airflow`, `Fan speed`) — với sản phẩm bán câu chuyện trợ lý **tiếng Việt** thì đây là chỗ BGK nhìn thấy đầu tiên.
 - E02 (artifact identity), E05 (install/launch/crash trên Device), E11 (video đổi track + duck) chưa có.
-

7. Bảng gate — trạng thái 07/08

Gate	Nội dung	Trạng thái
Build gate	Compile, đóng gói 2 APK variant	● MỞ
Test gate	Toàn bộ unit test xanh	● 255/256 — 1 kỳ vọng test viết sai
CI gate	<code>android-ci</code> / <code>asr-ci</code> xanh trên <code>main</code>	● ĐÓNG — job bị cancelled, chưa có bằng chứng CI cho <code>f93751e</code>
Merge gate	Công việc của cả 4 người nằm trên <code>main</code>	● ĐÓNG — 4 nhánh, 23 commit chưa hợp nhất
Container gate	Image <code>viva-asr</code> được CarSky pull, node <code>Running</code>	● MỞ
Emulator gate	APK chạy trên AAOS 14, HMI hiển thị, guard chặn thật	● MỞ
Device identity	Đọc được serial/fingerprint Device <code>VIVA</code>	● PARTIAL — thiếu <code>adb devices -l</code> qua <code>nydus-reach</code>
Device core flow	HVAC/door write + readback thật trên CarSky	● ĐÓNG — quyền privileged chưa kiểm; <code>VivaCarService</code> chưa dựng
Benchmark trên Device	≥20 lượt thật, p50/p95 tái lập	● ĐÓNG
Lượt qua micro thật	Một câu nói thật đi hết pipeline	● ĐÓNG — cả 3 phiên đều là bơm text

8. Ba rủi ro đội tự đánh giá là thật

- Rủi ro hợp nhất, không phải rủi ro tính năng.** 23 commit trên 4 nhánh, trong đó có module media và bản sửa Property ID — hai thứ mà tài liệu của chính đội đang khai là "chưa có". Nếu không hợp nhất trước code freeze, đội sẽ nộp một bản `main` **kém hơn** thứ đội thật sự đã làm.
- Đường găng vẫn nằm ở một người.** M1a + M1 (Tùng) chặn 4 evidence ID và phần lớn ô platform utilization. Nếu không mở được, bản nộp phải hạ toàn bộ claim vehicle xuống nhãn *Mô phỏng*.
- Ba tài liệu nộp đang mô tả snapshot 04/08.** Write-up, Q&A và slide vẫn ghi "*Silero VAD chưa cấm*", "*SafetyGuard chưa có*", "*139 test*", "*MiniLM*". Sau khi đội sửa lỗi over-claim ngày 04/08, code đi tiếp ba ngày mà tài liệu đứng lại — giờ lệch theo chiều ngược lại. Với barem chấm "*nhất quán với log, artifact, version và evidence map*", lệch chiều nào cũng mất điểm như nhau.

9. Kế hoạch 07/08 → 10/08

Ngày	Việc bắt buộc	Người	Xong nghĩa là
07/08 tối	Sửa 1 dòng test đỏ; merge nhánh Tùng (không xung đột)	Long	<code>gradlew test</code> xanh; Property ID Luau khớp bảng M2
07/08 tối	Chấm lại v13 bằng <code>IntentAccuracyScorer</code> , viết lại manifest, chốt <code>tiny-nobias</code>	Long	Manifest có số 65% + khối GIỚI HẠN
08/08 sáng	Merge nhánh Vĩ (CI xanh) rồi nhánh Dương (media)	Long + Vĩ + Dương	<code>:feature:media</code> có trong <code>settings.gradle.kts</code> ; CI xanh trên <code>main</code>
08/08	Kiểm quyền <code>CAR_SPEED</code> trên Device; M1a quyền privileged VHALL	Tùng	Một dòng <code>setProperty</code> thành công hoặc một <code>SecurityException</code> — im lặng thì không
08/08	Thêm <code>Stage.GUARD_DONE</code> + <code>Stage.RENDER_DONE</code>	Long + Dương	Báo cáo harness không còn 6/12 cột trống
08/08	Chạy lại bộ 22 câu trên emulator sau khi merge	Vĩ	Bộ regression chưa chạy lần nào sau khi đổi embedding
08/08 23:59	Code freeze	—	Sau mốc này chỉ sửa lỗi chặn, đo đạc, tài liệu, quay video
09/08	Đồng bộ write-up + Q&A + slide + 3 README theo trạng thái thật	Long	Không còn "139 test", "MiniLM", "SafetyGuard chưa có"
09/08	Video 3 phút không cắt ghép + video bản nộp	Cả đội	Đúng thời lượng, nhấn <i>Mô phỏng</i> ở đúng chỗ
10/08 trưa	Nộp 8 deliverable	Long	Checklist nộp bài đóng hết

10. Đề nghị với BGK / mentor

- nydus-reach** — đội cần binary hoặc đường lấy chính thức. Không có nó thì `adb-exec`, `shell`, `container-exec` đều trả `502 "Conduit service not configured"`, và đội không đo được gì trên nền tảng. Đội đã loại trừ bốn nguyên nhân từ phía mình; xem `docs/backend-docs/carsky-api.md` §4b.
- Quyền privileged trên Device** — image là `userdebug`, `ro.debuggable=1`, có `/system/priv-app`, nhưng shell hiện tại không ghi được vào đó. Xin xác nhận đường được phép: `adb root` / `remount`, hay có cơ chế allowlist khác.
- "Core flow chạy trên CarSky" được chấp nhận ở mức nào** — Device trong Room có đủ, hay phải kèm log/trace lấy từ chính platform? Câu trả lời quyết định đội dồn ba ngày còn lại vào đâu.
- Lịch và hình thức phiên demo trực tiếp + Q&A của Vòng 2** — thể lệ ghi "*BTC thông báo riêng*" mà đội chưa nhận được. 11 điểm (6đ demo live + 5đ trình bày) phụ thuộc câu này.